第7章 金属和半导体的接触

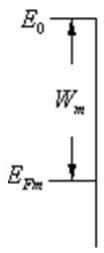
本章重点阐述金属和半导体接触时在接触面附近产生的新的结构，这种新的结构具有整流效应，并介绍了少数载流子注入、欧姆接触等相关概念。

7.1 金属半导体接触及其能级图
7.1.1 金属和半导体的功函数

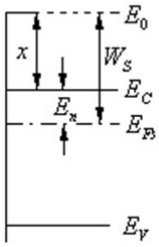
- 金属功函数

$$W_m = E_0 - (E_F)_m$$

- 金属功函数随原子序数的递增呈现周期性变化，功函数的大小显示出金属中电子离开金属表面成为自由电子的难易程度，功函数大的金属稳定性也较强。



7.1 金属半导体接触及其能级图
7.1.1 金属和半导体的功函数



- 半导体功函数

$$W_s = E_0 - E_{Fs}$$

- 电子亲和能

$$\chi = E_0 - E_c$$

故

$$W_s = \chi + [E_c - (E_F)_s] = \chi + E_n$$

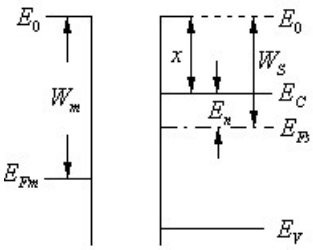
其中

$$E_n = E_c - (E_F)_s$$

7.1 金属半导体接触及其能级图
7.1.2 接触电势差

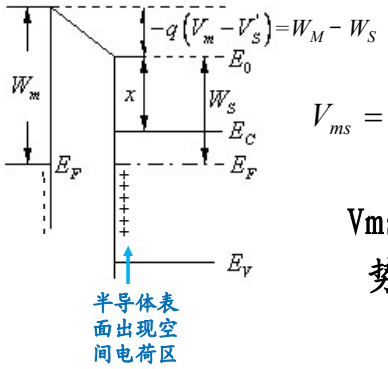
以金属与n型半导体接触为例（Wm>Ws）

- 接触前



7.1 金属半导体接触及其能级图
7.1.2 接触电势差

- 若金属和半导体间距离D远大于原子间距，电势差主要落在界面间隙中。

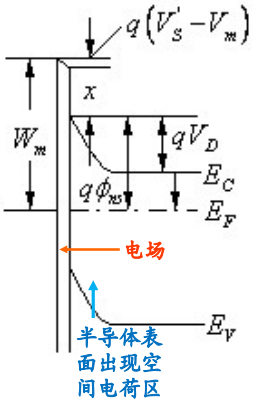


$$V_{ms} = V_m - V_s' = \frac{W_s - W_m}{q}$$

Vms是由于接触而产生的电势差，称为接触电势差。

7.1 金属半导体接触及其能级图
7.1.2 接触电势差

- 随着D的减小，电势差同时落在两界面间及半导体表面的空间电荷区内。

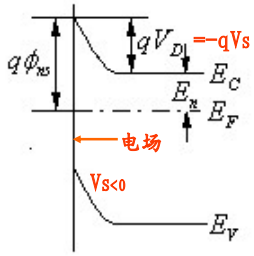


$$\frac{W_s - W_m}{q} = V_{ms} + V_s$$

Vs是半导体表面与内部之间存在的电势差，即为表面势。

7.1 金属半导体接触及其能级图
7.1.2 接触电势差

- 若D小到可以与原子间距相比较，电势差全部落在半导体表面的空间电荷区内。

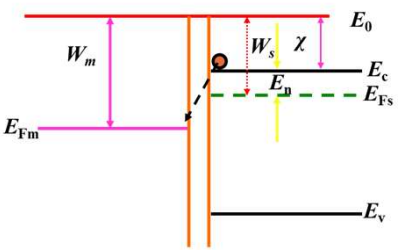


$$\frac{W_s - W_m}{q} = V_s = -V_D$$

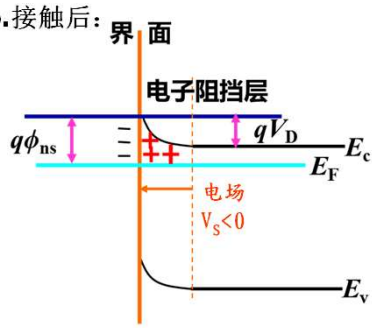
7.1 金属半导体接触及其能级图
7.1.2 接触电势差

- 金属和n型半导体接触（$W_m > W_s$——n型阻挡层）

a.接触前：



b.接触后：



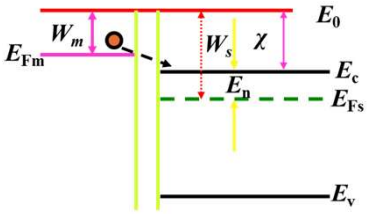
①空间电荷区
②电场及表面势
③能带情况
④接触类型

金属一边的势垒	半导体一边的势垒
$q\phi_m = W_m - \chi$	$qV_D = W_m - W_s$

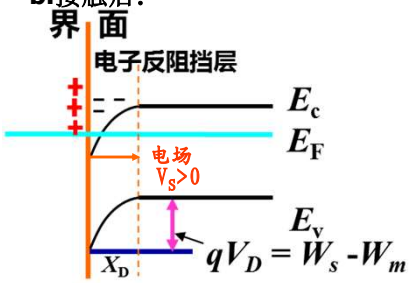
7.1 金属半导体接触及其能级图
7.1.2 接触电势差

- 金属和n型半导体接触（$W_m<W_s$——n型反阻挡层）

a.接触前：



b.接触后：



7.1 金属半导体接触及其能级图
7.1.2 接触电势差

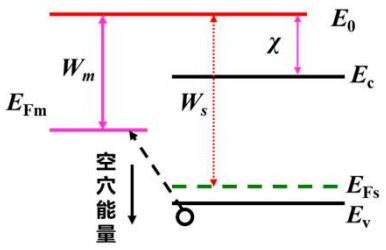
- $W_m>W_s$时，n型半导体表面形成正的空间电荷区，电场由体内指向表面，$V_s<0$，能带向上弯曲，金属-半导体接触形成的空间电荷层载流子浓度低于体内，被称为阻挡层。

- $W_m<W_s$时，电子将从金属流向n型半导体，在半导体表面形成负的空间电荷区，电场由表面指向体内，$V_s>0$，能带向下弯曲，金属-半导体接触形成的电子浓度比体内大得多，被称为反阻挡层。

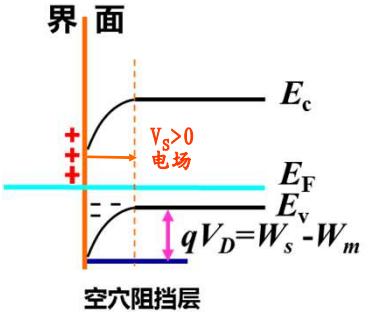
7.1 金属半导体接触及其能级图
7.1.2 接触电势差

- 金属和p型半导体接触（W_s>W_m——p型阻挡层）

a.接触前：



b.接触后：

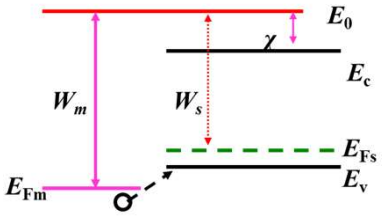


半导体一侧空穴势垒：$qV_D = W_s - W_m$

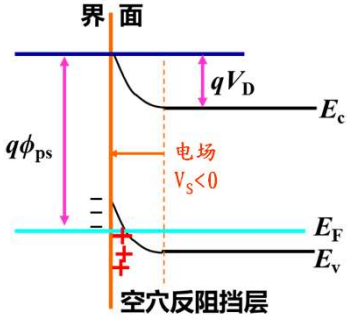
7.1 金属半导体接触及其能级图
7.1.2 接触电势差

- 金属和p型半导体接触（W_m>W_s——p型反阻挡层）

a.接触前：



b.接触后：



7.1 金属半导体接触及其能级图
7.1.2 接触电势差

- 归纳：

（1）金属-n型半导体接触

（a）电子阻挡层： $W_m > W_s$

（b）电子反阻挡层：$W_m < W_s$

（2）金属-p型半导体接触

（a）空穴反阻挡层：$W_m > W_s$

（b）空穴阻挡层： $W_m < W_s$

7.1 金属半导体接触及其能级图
7.1.3表面态对接触电势的影响

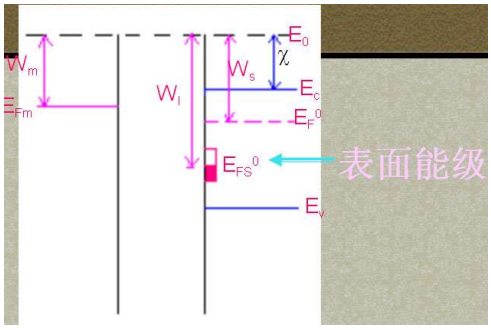
- 从前面的推导可以看出，金属一侧的势垒高度

$$q\phi_{ns} = W_m - \chi$$

应当随不同金属而变化

- 实验表明：不同金属的功函数虽然相差很大，但与半导体接触时形成的势垒高度却相差很小。
- 原因：半导体表面存在表面态。

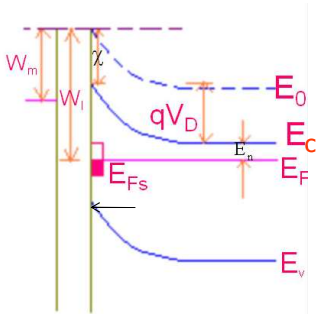
7.1 金属半导体接触及其能级图
7.1.3表面态对接触电势的影响



- 表面态分为施主型和受主型。表面能级在半导体表面禁带中呈现一定分布，表面处存在一个靠近价带顶的E_{FS0}能级。电子正好填满E_{FS0}以下所有的表面态时，表面呈电中性，若E_{FS0}以下表面态为空，表面带正电，呈现施主型； E_{FS0}以上表面态被电子填充，表面带负电，呈现受主型。对于大多数半导体，E_{FS0}越为禁带宽度的三分之一。

7.1 金属半导体接触及其能级图
7.1.3表面态对接触电势的影响

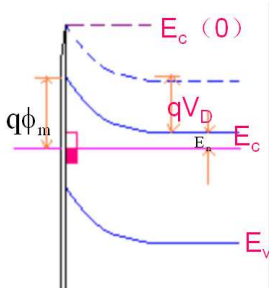
- 若n型半导体存在表面态，费米能级高于E_{FS0} ，表面态为受主型带负电，表面处须出现正的空间电荷区与之对应，形成电子势垒。
- 当表面态密度较大时，表面处费米能级很接近E_{FS0}，势垒高度qV_D恰好使表面态上的负电荷与势垒区的正电荷相等。



- 能带弯曲量 $qV_D=E_F^0-E_{Fs}^0$ ⟶ 与金属的性能无关
- 半导体的功函数则变为： $W_s^1=\chi+qV_D+E_n=W_s+E_F^0-E_{Fs}^0=W_l$

7.1 金属半导体接触及其能级图
7.1.3表面态对接触电势的影响

- 存在表面态时，当与金属接触（仍假设金属功函数大的情况），电子会由半导体流向金属，但电子不是来自半导体体内，而是由受主型表面态供给。若表面态积累的负电荷足够多时，平衡时，半导体耗尽区正电荷等于表面态上剩余的负电荷与金属表面负电荷之和，半导体表面势垒高度几乎不变。
- 因此，当半导体的表面态密度很高时，可以屏蔽金属接触的影响，使半导体内的势垒高度和金属的功函数几乎无关，而由半导体表面性质决定。



7.2 金属半导体接触整流理论
7.2.1 金属半导体接触整流特性

- 电导的非对称性（整流特性）

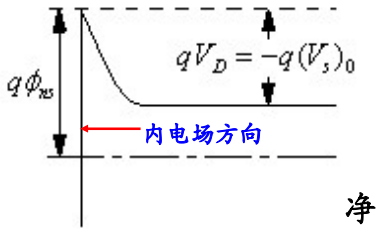
在某一方向电压作用下的电导与反方向电压作用下的电导相差悬殊的器件特性

首要条件：金属-半导体接触时，必须形成半导体表面的阻挡层（形成多子的势垒）

7.2 金属半导体接触整流理论
7.2.1 金属半导体接触整流特性

- （1）V=0

半导体接触表面能带向上弯，形成n型阻挡层，阻挡层由电离施主组成，载流子浓度较低。当阻挡层无外加电压作用，从半导体流向金属的电子与从金属流向半导体的电子数量相等，处于动态平衡，因而没有净的电子流流过阻挡层。



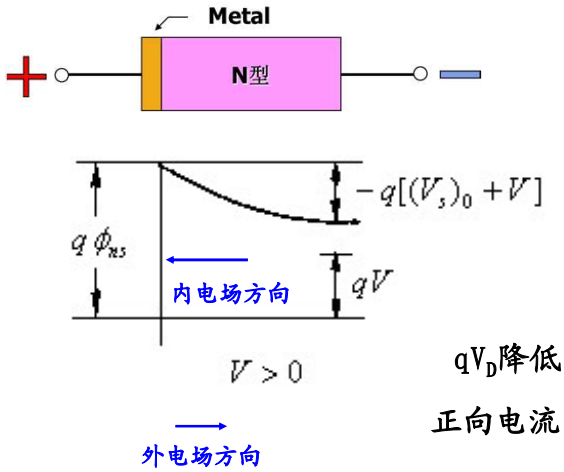
净电流 $J = J_{s\to m} + J_{m\to s} = 0$

7.2 金属半导体接触整流理论
7.2.1 金属半导体接触整流特性

- （2）V>0

若金属接电源正极，n型半导体接电源负极，则外加电压主要降落在阻挡层上，外电压方向由金属指向半导体，外加电压方向和接触表面势方向(半导体表面空间电荷区内电场)相反，使势垒高度下降，电子顺利的流过降低了的势垒。从半导体流向金属的电子数超过从金属流向半导体的电子数，形成从金属流向半导体的正向电流。

7.2 金属半导体接触整流理论
7.2.1 金属半导体接触整流特性



qV_D降低，因此 $J_{s\to m} > J_{m\to s}$

正向电流 $J = J_{s\to m} - J_{m\to s}$

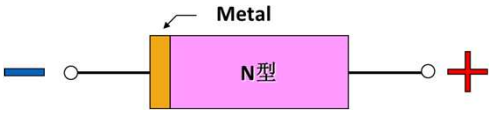
7.2 金属半导体接触整流理论
7.2.1 金属半导体接触整流特性

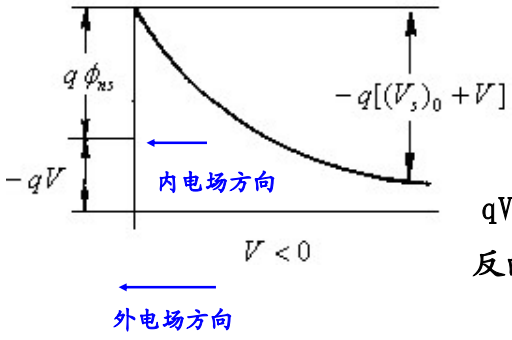
- （3）V<0

当金属接负极，半导体接正极，外加电压方向和接触表面势方向（空间电荷区的内电场）相同，势垒高度上升，从半导体流向金属的电子数减少，而金属流向半导体的电子数占优势，形成从半导体流到金属的反向电流。金属中的电子要越过相当高的势垒才能到达半导体，因此反向电流是很小的。由于金属一侧的势垒不随外加电压变化，从金属到半导体的电子流是恒定的，所以当反向电压增大时，反向电流将趋于饱和。

注意：正向电流都是相应于多子由半导体到金属形成的电流。

7.2 金属半导体接触整流理论
7.2.1 金属半导体接触整流特性





qV_D增加，因此 $J_{s\to m}\approx 0$

反向电流 $J=J_{m\to s}-J_{s\to m}$

$\Rightarrow J_{m\to s}$(饱和)

7.2 金属半导体接触整流理论
7.2.2 金属半导体整流接触电流电压方程

- (1)扩散理论
- 当势垒宽度大于电子的平均自由程，电子通过势垒要经过多次碰撞，这样的阻挡层称为厚阻挡层。
- 针对n型阻挡层，电流J与外加电压V的关系

$$J=J_{sD}[\exp(\frac{qV}{k_0T})-1]$$

$$J_{sD}=\sigma\left[\frac{2qN_D}{\varepsilon_r\varepsilon_0}(V_D-V)\right]^{1/2}\exp(-\frac{qV_D}{k_0T})$$

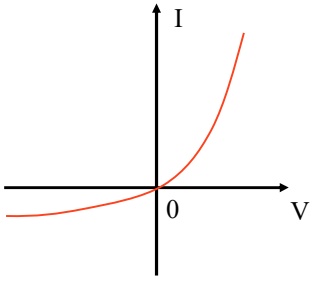
7.2 金属半导体接触整流理论
7.2.2 金属半导体整流接触电流电压方程

- 当V>0时，若qV>>k_0T，则

$$J = J_{sD}\exp(\frac{qV}{k_0T})$$

- 当V<0时，若|qV|>>k_0T，则

$$J = -J_{sD}$$



- 该理论是用于迁移率较小，平均自由程较短的半导体，如氧化亚铜。

7.2 金属半导体接触整流理论
7.2.2 金属半导体整流接触电流电压方程

- (2)热电子发射理论
- 当n型阻挡层很薄，电子平均自由程远大于势垒宽度。起作用的是势垒高度而不是势垒宽度，电流的计算归结为超越势垒的载流子数目。
- 假定，由于越过势垒的电子数只占半导体总电子数很少一部分，故半导体内的电子浓度可以视为常数。
- 讨论非简并半导体的情况。

7.2 金属半导体接触整流理论
7.2.2 金属半导体整流接触电流电压方程

- 针对n型半导体，电流密度

$$J = J_{sT}[\exp(\frac{qV}{k_0T}) - 1]$$

$$J_{sT} = A^*T^2 \exp(-\frac{q\Phi_{ns}}{k_0T})$$

其中理查逊常数

$$A^* = \frac{4\pi q m_n^* k_0^2}{h^3}$$

Ge、Si、GaAs有较高的载流子迁移率，有较大的平均自由程，因此在室温下主要是多数载流子的热电子发射。

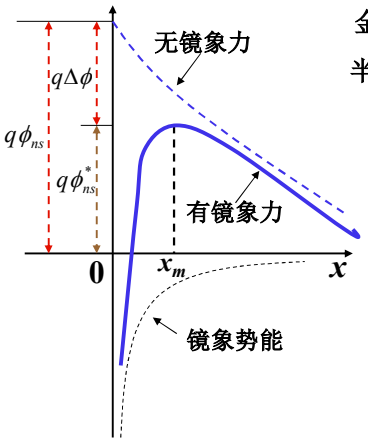
7.2 金属半导体接触整流理论
7.2.2 金属半导体整流接触电流电压方程

- 两种理论结果表示的阻挡层电流与外加电压变化关系基本一致，体现了电导非对称性——正向电压，电流随电压指数增加；反向电压，电流基本不随外加电压而变化

- J_{SD}与外加电压有关；J_{ST}与外加电压无关，强烈依赖温度T。当温度一定，J_{ST}随反向电压增加处于饱和状态，称之为反向饱和电流。

7.2 金属半导体接触整流理论
7.2.2 金属半导体整流接触电流电压方程

- 此外，若考虑镜像力影响:



金属有效势垒高度 $q\phi_{ns}^* = q\phi_{ns} - q\Delta\phi$

半导体有效势垒高度 $qV_D^* = q(V_D - \Delta\phi)$

其中 $q\Delta\phi = \frac{1}{4}\left[\frac{2q^7 N_D}{\pi^2 \varepsilon_r^3 \varepsilon_0^3}\cdot(V_D - V)\right]^{1/4}$

因此，镜像力

（1）对正向特性影响很小；

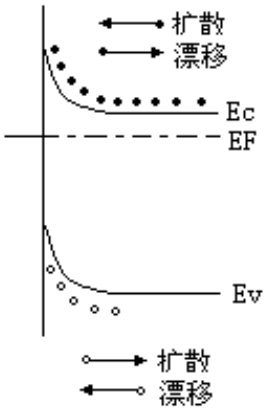
（2）随着反向偏压的增加，使得有效势垒高度降低越来越显著，导致反向电流不饱和。

7.2 金属半导体接触整流理论
7.2.3 肖特基势垒二极管

肖特基势垒二极管——利用金属-半导体整流接触特性制成的二极管。

- 与pn结的相同点:
  - 单向导电性 。
- 与pn结的不同点:
  - pn结正向电流为非平衡少子扩散形成的电流,有显著的电荷存储效应；肖特基势垒二极管的正向电流主要是半导体多数载流子进入金属形成的，是多子器件，无积累，因此高频特性更好;
  - 肖特基二极管JsD和JsT比pn结反向饱和电流Js大得多，因此对于同样的使用电流，肖特基二极管有较低的正向导通电压。

7.3 少数载流子的注入和欧姆接触
7.3.1 少数载流子的注入



- n型阻挡层，体内电子浓度为n_0，接触面处的电子浓度是

$$n(0) = n_0 \exp(\frac{-qV_D}{k_0 T})$$

- 电子的阻挡层就是空穴积累层。在势垒区，空穴的浓度在表面处最大。体内空穴浓度为p_0，则表面浓度为

$$p(0) = p_0 \exp(\frac{qV_D}{k_0 T})$$

7.3 少数载流子的注入和欧姆接触
7.3.1 少数载流子的注入

- 平衡时，空穴的扩散运动和由于内电场产生的漂移运动相等，净电流为零。
- 加正压时，势垒降低，除了前面所提到的电子形成的电子流以外，空穴的扩散运动占优，形成自金属向半导体内部的空穴流，形成的电流与电子电流方向一致，因此总的正向电流包含电子流和少数载流子空穴流。
- 空穴电流大小，取决于阻挡层的空穴浓度和空穴进入半导体内扩散的效率。

7.3 少数载流子的注入和欧姆接触
7.3.1 少数载流子的注入

- 平衡时，如果接触面处有

$$[E_F - E_v(0)] = (E_c - E_F)$$

- 此时若有外加电压，空穴电流的贡献就很重要了。

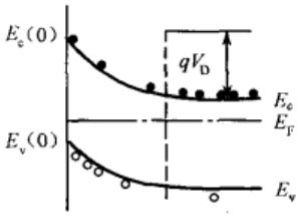


图 7-16 n 型反型层中的载流子浓度

7.3 少数载流子的注入和欧姆接触
7.3.1 少数载流子的注入

- 加正电压时，势垒两边界处的电子浓度将保持平衡值，而空穴先在阻挡层内界形成积累，然后再依靠扩散运动继续进入半导体内部。

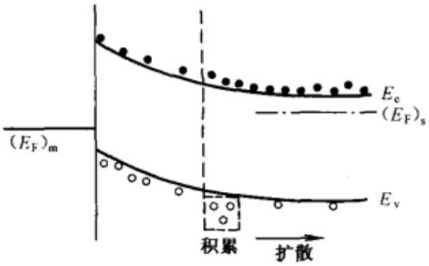


图 7-17 少数载流子的积累

7.3 少数载流子的注入和欧姆接触
7.3.1 少数载流子的注入

- 综上，在金属和n型半导体的整流接触上加正向电压时，就有空穴从金属流向半导体，这种现象称为少数载流子的注入。
- 加正向电压时，少数载流子电流与总电流值比称为少数载流子的注入比，用γ表示。对n型阻挡层而言

$$\gamma = J_p / J = J_P / (J_P + J_n)$$

- 小注入时，γ很小；在大电流条件下，γ随电流密度增加而增加。对于$N_D=10^{15}cm^{-3}$的n型硅和金形成的面接触二极管，当电流密度为350A/cm²时，γ约为5%。

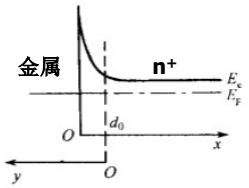
7.3 少数载流子的注入和欧姆接触
7.3.2 欧姆接触

- 欧姆接触
  - 金属与半导体形成的非整流接触，这种接触不产生明显的附加阻抗，而且不会使半导体内部的平衡载流子浓度发生显著的变化。
- 实现
  - 反阻挡层没有整流作用，但由于常见半导体材料一般都有很高的表面态密度，因此很难用选择金属材料的办法来获得欧姆接触。

7.3 少数载流子的注入和欧姆接触
7.3.2 欧姆接触

- 重掺杂的半导体与金属接触时，则势垒宽度变得很薄，电子通过隧道效应贯穿势垒产生大隧道电流，甚至超过热电子发射电流而成为电流的主要成分，即可形成接近理想的欧姆接触。

常常是在n型或p型半导体上制作一层重掺杂区域后再与金属接触，形成金属-n^+n或金属-p^+p型结构。



7.3 少数载流子的注入和欧姆接触
7.3.2 欧姆接触

- 接触电阻：零偏压下的微分电阻

$$R_c = \left(\frac{\partial I}{\partial V}\right)^{-1}_{V=0}$$

- 把导带底E_c选作电势能的零点，可得

$$V(x) = -\frac{qN_D}{2\varepsilon_r\varepsilon_0}(x-d_0)^2$$

- 电子势垒

$$-qV(x) = \frac{q^2N_D}{2\varepsilon_r\varepsilon_0}(x-d_0)^2$$

- 令$y=d_0-x$，则

$$-qV(y) = \frac{q^2N_D}{2\varepsilon_r\varepsilon_0}y^2$$

7.3 少数载流子的注入和欧姆接触
7.3.2 欧姆接触

- 根据量子力学中的结论，x=d_0处导带底电子通过隧道效应贯穿势垒的隧道概率为

$$P=\exp\{-4\pi(\frac{2m_n^*}{h^2})^{1/2}\int_0^{d_0}[-qV(y)]^{1/2}dy\}=\exp\{-4\pi(\frac{m_n^*\varepsilon_R\varepsilon_0}{h^2N_D})^{1/2}[-(V_s)_0]\}$$

- 有外加电压时，势垒宽度为d，表面势为[$(V_s)_0$+V]，则隧道概率

$$P=\exp\{-4\pi(\frac{m_n^*\varepsilon_R\varepsilon_0}{h^2N_D})^{1/2}[-(V_s)_0-V]\}=\exp\{-4\pi(\frac{m_n^*\varepsilon_R\varepsilon_0}{q^2h^2N_D})^{1/2}q(V_D-V)\}$$

7.3 少数载流子的注入和欧姆接触
7.3.2 欧姆接触

- 隧道电流与隧道概率成正比

$$J\propto\exp\{-4\pi(\frac{m_n^*\varepsilon_R\varepsilon_0}{q^2h^2N_D})^{1/2}q(V_D-V)\}$$

- 进而可得到

$$R_c\propto\exp\{4\pi(\frac{m_n^*\varepsilon_R\varepsilon_0}{h^2})^{1/2}\frac{V_D}{N_D^{1/2}}\}$$

本章主要内容回顾:

- 一、金属-半导体接触形成的四种接触类型（4个方面、能带图）;
- 二、金属-半导体的整流接触的理论分析; 两种电流-电压方程; 肖特基二极管与pn结二极管的差异;
- 三、少数载流子注入和欧姆接触的概念;